Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

Fizikalni praktikum II

Vaja 62:

Modeli optičnih naprav

Aleksander Kosanović
Sodeloval z: Anže Jakovac

31. marec 2026

Teoretični uvod

Pri vaji obravnavamo tri osnovne modele optičnih naprav: projekcijski aparat, daljnogled in mikroskop. Vsem trem je skupno, da temeljijo na preslikavi z lečami, zato jih v prvem približku opišemo z enačbo tanke leče

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b},$$

kjer je f goriščna razdalja leče, a razdalja predmeta od leče in b razdalja slike od leče.

Projekcijski aparat je sestavljen iz svetila, kondenzorja, diapozitiva in objektiva. Kondenzor preslika svetilo v območje objektiva, tako da je diapozitiv čim bolj enakomerno osvetljen. Objektiv nato ustvari realno povečano sliko diapozitiva na zaslonu. Povečavo projekcijskega aparata definiramo kot razmerje velikosti slike in predmeta,

$$N = \frac{y'}{y},$$

pri čemer je zaradi geometrije preslikave enaka tudi razmerju razdalj slike in predmeta od objektiva,

$$N = \frac{b}{a}.$$

Daljnogled uporabljamo za opazovanje oddaljenih predmetov, ki jih s prostim očesom vidimo pod premajhnim zornim kotom. Sestavljen je iz objektiva in okularja. Objektiv ustvari realno sliko oddaljenega predmeta, okular pa to sliko opazujemo kot navidezno. Povečavo daljnogleda definiramo kot razmerje zornega kota pri opazovanju skozi daljnogled in zornega kota pri opazovanju s prostim očesom. Za model iz navodil velja

$$N = \frac{\tan\varphi'}{\tan\varphi} = \frac{f_1}{f_2} \cdot \frac{1}{1 - f_1/a},$$

kjer je f_1 goriščna razdalja objektiva, f_2 goriščna razdalja okularja, a pa oddaljenost predmeta od objektiva. Pri velikih razdaljah predmeta običajno velja $a \gg f_1$, zato je približno

$$N \approx \frac{f_1}{f_2}.$$

Za pravilno nastavitev mora ravnina slike, ki jo ustvari objektiv, sovpadati z ravnino nitnega križa v okularju; tedaj ni paralakse.

Mikroskop je prav tako sestavljen iz objektiva in okularja, vendar služi opazovanju zelo majhnih predmetov. Predmet postavimo tik pred gorišče objektiva, tako da nastane povečana realna vmesna slika, ki jo nato opazujemo skozi okular. Povečavo mikroskopa definiramo kot razmerje tangensov zornih kotov pri opazovanju skozi mikroskop in pri opazovanju s prostim očesom v normalni zorni razdalji $r = 25\,\mathrm{cm}$. Za obravnavani model velja

$$N = \frac{d\,r}{f_1 f_2},$$

kjer je d razdalja med notranjima goriščema objektiva in okularja. Povečavo lahko zapišemo tudi kot produkt povečave objektiva in okularja:

$$N = N_1 N_2, \qquad N_1 = \frac{d}{f_1} = \frac{Y}{y}, \qquad N_2 = \frac{r}{f_2}.$$

Tudi pri mikroskopu je za pravilno nastavitev pomembno, da ni paralakse med sliko in nitnim križem.

Potrebščine

Pri vaji smo uporabljali optično klop ter različne optične elemente za sestavo posameznih naprav. Za projekcijski aparat so bile potrebne svetilka 6 V, 50 W, kondenzor z diapozitivom in objektiv. Za daljnogled smo uporabili objektiv, okular z nitnim križem, merilo na nasprotni strani in centimetrsko ravnilo. Za mikroskop pa objektiv, okular z nitnim križem, svetilo z merilom kot predmet ter centimetrsko merilo.

Skupne potrebščine lahko zato zapišemo kot:

- optična klop,
- objektiv,
- okular z nitnim križem,
- kondenzor,
- svetilka oziroma svetilo,
- diapozitiv oziroma osvetljeno merilo kot predmet,
- zaslon,
- centimetrsko ravnilo ali merilo.

Postopek

Najprej smo za posamezne leče približno določili njihove goriščne razdalje tako, da smo z njimi ostro upodobili oddaljen predmet ali pa poiskali ravnino slike z zaslonom. Nato smo na optični klopi sestavili izbrano optično napravo: pri projekcijskem aparatu svetilo, kondenzor, diapozitiv in objektiv, pri daljnogledu objektiv in okular, pri mikroskopu pa objektiv, predmet in okular.

Pri vseh treh napravah smo pazili, da so bili optični elementi poravnani na skupni optični osi in da niso bili postavljeni postrani. Z ustreznim premikanjem leč oziroma okularja smo dosegli ostro sliko. Pri daljnogledu in mikroskopu smo dodatno nastavili sistem tako, da je izginila paralaksa med sliko in nitnim križem.

Po nastavitvi smo določili povečavo naprave. Pri projekcijskem aparatu smo jo določili iz razmerja velikosti slike in predmeta ter jo preverili še z razmerjem razdalj slike in predmeta od objektiva. Pri daljnogledu smo povečavo ocenili s primerjavo slike merila skozi instrument in pri neposrednem gledanju, nato pa jo izračunali še iz goriščnih razdalj. Pri mikroskopu smo povečavo določili iz povečave objektiva in okularja ter jo preverili še z neposredno primerjavo slike z merilom v normalni zorni razdalji.

Meritve

Podatki

PROJEKTOR
$f_{kond} = (6 \pm 0.5)\,\mathrm{cm}$
$f_{leča} = (12 \pm 0.5)\,\mathrm{cm}$
$x' + f = (325 \pm 10)\,\mathrm{mm}$
$x + f = (127 \pm 5)\,\mathrm{mm}$
$y' = (73 \pm 2)\,\mathrm{mm}$
$y = (23 \pm 1)\,\mathrm{mm}$

DALJNOGLED
$f_{obj} = 51\,\mathrm{cm}$
$f_{okular} = 5.8\,\mathrm{cm}$
$a = (24 \pm 1)\,\mathrm{m}$

MIKROSKOP
$f_{obj} = 8.7\,\mathrm{cm}$
$f_{oku} = 5.8\,\mathrm{cm}$
$n_{cel} = 24 \pm 3$
$n_1 = 4 \pm 0.5$
$a = (10.9 \pm 0.2)\,\mathrm{cm}$
$a = (43 \pm 1)\,\mathrm{cm}$
$r = 25\mathrm{cm}$
$d = b - (f_{obj} + f_{oku})$
$l = (6 \pm 0.1)\,\mathrm{cm}$

Izračuni

Pri vseh treh optičnih napravah smo določali povečavo. Pri projekcijskem aparatu gre za linearno povečavo, pri daljnogledu in mikroskopu pa za kotno povečavo, definirano prek zornega kota oziroma tangensa zornega kota.

Projekcijski aparat

Pri projekcijskem aparatu smo izmerili goriščni razdalji kondenzorja in objektiva:

$$f_{\text{kond}} = (6.0 \pm 0.5)\,\text{cm}, \qquad f_{\text{obj}} = (12.0 \pm 0.5)\,\text{cm}.$$

Razdaljo predmeta od objektiva označimo z a, razdaljo slike od objektiva pa z b. Izmerjeni vrednosti sta bili

$$a = x + f = (127 \pm 5)\,\text{mm}, \qquad b = x' + f = (325 \pm 10)\,\text{mm},$$

kjer je $f = f_{\text{obj}}$ goriščna razdalja objektiva. Izmerili smo tudi višino diapozitiva in višino projekcije:

$$y = (23 \pm 1)\,\text{mm}, \qquad y' = (73 \pm 2)\,\text{mm}.$$

Povečavo projekcijskega aparata lahko določimo neposredno iz razmerja velikosti slike in predmeta:

$$N_y = \frac{y'}{y}.$$

Iz meritev dobimo

$$N_y = \frac{73}{23} = 3.17.$$

Negotovost določimo s propagacijo relativnih napak:

$$\Delta N_y = N_y \sqrt{\left(\frac{\Delta y'}{y'}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2}.$$

Zato je

$$\Delta N_y = 3.17 \sqrt{\left(\frac{2}{73}\right)^2 + \left(\frac{1}{23}\right)^2} = 0.16.$$

Tako dobimo

$$\boxed{N_y = 3.17 \pm 0.16.}$$

Povečavo lahko določimo tudi iz razmerja razdalj slike in predmeta od objektiva:

$$N_x = \frac{b}{a}.$$

Iz meritev sledi

$$N_x = \frac{325}{127} = 2.56.$$

Negotovost je

$$\Delta N_x = N_x \sqrt{\left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2},$$

torej

$$\Delta N_x = 2.56 \sqrt{\left(\frac{10}{325}\right)^2 + \left(\frac{5}{127}\right)^2} = 0.13.$$

Zato je

$$\boxed{N_x = 2.56 \pm 0.13.}$$

Rezultata N_y in N_x se znotraj podanih negotovosti ne ujemata. Odstopanje je lahko posledica nenatančnega določanja ostrine slike, merjenja razdalj od efektivnih ravnin realne leče ali nepopolne poravnave optičnih elementov na skupni optični osi.

Daljnogled

Pri daljnogledu sta bili podani goriščni razdalji objektiva in okularja:

$$f_1 = 51\,\mathrm{cm}, \qquad f_2 = 5.8\,\mathrm{cm}.$$

Oddaljenost opazovanega predmeta od objektiva je bila

$$a = 24.1\,\mathrm{m} = 2410\,\mathrm{cm}.$$

Za povečavo daljnogleda uporabimo izraz

$$N = \frac{f_1}{f_2} \cdot \frac{1}{1 - f_1/a}.$$

Vstavitev izmerjenih vrednosti da

$$N = \frac{51}{5.8} \cdot \frac{1}{1 - 51/2410} = 8.98.$$

Ker je $a \gg f_1$, je drugi faktor blizu 1. Zato lahko uporabimo tudi približek

$$N \approx \frac{f_1}{f_2}.$$

Ta da

$$N \approx \frac{51}{5.8} = 8.79,$$

kar se dobro ujema z natančnejšim izrazom.

Neposredno ocenjena povečava pri opazovanju merila je bila približno

$$N_{\mathrm{ocena}} \approx 10.$$

Glede na grobost vizualne primerjave je to skladno z računskim rezultatom. Za računsko določeno povečavo daljnogleda dobimo

$$\boxed{N_{\mathrm{daljnogled}} \approx 9.0.}$$

Mikroskop

Pri mikroskopu sta bili podani goriščni razdalji objektiva in okularja:

$$f_1 = 8.7\,\mathrm{cm}, \qquad f_2 = 5.8\,\mathrm{cm}.$$

Normalna zorna razdalja je

$$r = 25\,\mathrm{cm}.$$

Izmerili smo še razdalji

$$a = (10.9 \pm 0.2)\,\mathrm{cm}, \qquad b = (43 \pm 1)\,\mathrm{cm}.$$

Pri opazovanju sta bila odčitana tudi podatka

$$n_{\mathrm{dir}} = 24 \pm 3, \qquad n_1 = 4.0 \pm 0.5.$$

Ta odčitka ne predstavljata neposredno povečav, temveč število opaženih črtic pri primerjavi slik. Ker ni dovolj natančno zapisano, kateri dolžini na predmetu oziroma na merilu sta ta odčitka ustrezala, ju ne uporabimo kot glavni rezultat za povečavo mikroskopa.

Povečava mikroskopa je po modelu

$$N = \frac{d\,r}{f_1 f_2},$$

kjer je d razdalja med notranjima goriščema objektiva in okularja. Ker je bila razdalja b najverjetneje izmerjena kot razdalja med objektivom in okularjem, ocenimo

$$d = b - (f_1 + f_2).$$

Zato je

$$d = 43 - (8.7 + 5.8) = 28.5\,\mathrm{cm}.$$

Skupna povečava mikroskopa je potem

$$N = \frac{28.5 \cdot 25}{8.7 \cdot 5.8} = 14.1.$$

Če upoštevamo samo negotovost razdalje b, saj negotovosti goriščnih razdalj niso bile podane, je

$$\Delta d = \Delta b = 1\,\mathrm{cm}.$$

Ker je

$$N = \frac{d\,r}{f_1 f_2},$$

je pripadajoča negotovost

$$\Delta N = N \frac{\Delta d}{d}.$$

Tako dobimo

$$\Delta N = 14.1 \frac{1}{28.5} = 0.5.$$

Zato je geometrijska ocena povečave mikroskopa

$$\boxed{N_{\text{mikroskop}} = 14.1 \pm 0.5.}$$

Ta negotovost vključuje samo negotovost izmerjene razdalje b, ne pa tudi sistematične negotovosti zaradi možne nejasne definicije razdalje b. Zato rezultat obravnavamo kot oceno povečave, ne kot popolnoma neodvisno in dokončno določitev.

Odčitka

$$n_{\text{dir}} = 24 \pm 3 \qquad \text{in} \qquad n_1 = 4.0 \pm 0.5$$

navedemo kot dodatni kvalitativni kontroli opazovanja. Ker predstavljata število opaženih črtic in ne neposredno povečav, ju brez dodatne umeritve ne pretvorimo v rezultata za povečavo.